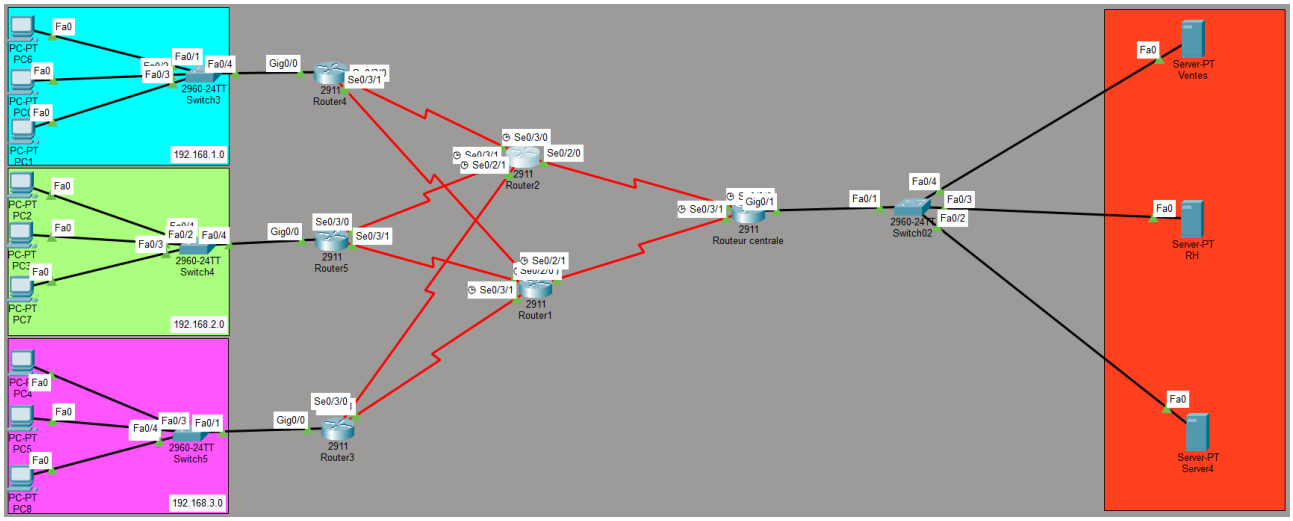
Documentation Technique du Reseau Informatique

Version	1.0 — Mars 2026
Auteur	ALI REBBOUH
Simulator	Cisco Packet Tracer
Statut	**Valide et Operationnel**

SCHÉMA DE L'INFRASTRUCTURE EN CISCO PACKET TRACER



1. Introduction et Objectifs

Ce document décrit l'architecture complète du réseau informatique de l'entreprise ALI, configure et teste sur Cisco Packet Tracer. Il couvre l'ensemble des équipements, protocoles, adressages IP et services déployés.

1.1 Objectifs du Reseau

- Interconnexion de 3 sites (LAN Bleu, LAN Vert, LAN Rose) avec un datacenter central
- Routage dynamique via OSPF avec convergence automatique
- Redondance et load balancing via deux routeurs intermédiaires
- Accès Internet via NAT/PAT sur chaque routeur de bordure
- Services réseau : DNS, NTP, HTTP sur les serveurs centraux
- Attribution automatique des IPs via DHCP sur chaque LAN

1.2 Technologies Utilisées

Technologie	Role	Statut
OSPF	Routage dynamique inter-sites	**Operationnel**
NAT/PAT	Translation adresses vers Internet	**Operationnel**
DHCP	Attribution automatique des IPs	**Operationnel**
DNS	Résolution de noms ali.com	**Operationnel**
NTP	Synchronisation horaire	**Operationnel**
HTTP	Sites web internes (Ventes, RH)	**Operationnel**

2. Topologie du Réseau

Le réseau est structure en trois couches distinctes : les LANs utilisateurs, une couche de routage intermédiaire redondante, et un datacenter central.

2.1 Description Générale

Zone	Couleur	Reseau LAN	Equipements
LAN Bleu	Cyan	192.168.1.0/29	Switch3 + PC1, PC6, PC0
LAN Vert	Vert	192.168.2.0/29	Switch4 + PC2, PC3, PC7
LAN Rose	Magenta	192.168.3.0/29	Switch5 + PC4, PC5, PC8
Datacenter	Rouge	192.168.10.0/24	Switch02 + Ventes, RH, Server4

2.2 Routeurs et Rôles

Routeur	Type	Role
Router4	Bordure LAN Bleu	Connexion LAN Bleu - DHCP - NAT/PAT - OSPF
Router5	Bordure LAN Vert	Connexion LAN Vert - DHCP - NAT/PAT - OSPF
Router3	Bordure LAN Rose	Connexion LAN Rose - DHCP - NAT/PAT - OSPF
Router2	Intermediaire	Relie R4+R5 au Routeur Centrale (Load Balancing)
Router1	Intermediaire	Relie R5+R3 au Routeur Centrale (Redondance)
Routeur Centrale	Coeur de reseau	Connexion Datacenter - Hub OSPF central

3. Plan d'Adressage IP

3.1 Adressage des LANs Utilisateurs

LAN	Reseau	Passerelle	Masque	Wildcard
LAN Bleu	192.168.1.0	192.168.1.1	255.255.255.248	0.0.0.7
LAN Vert	192.168.2.0	192.168.2.1	255.255.255.248	0.0.0.7
LAN Rose	192.168.3.0	192.168.3.1	255.255.255.248	0.0.0.7
Datacenter	192.168.10.0	192.168.10.1	255.255.255.0	0.0.0.255

3.2 Adressage des Interfaces Routeurs

Routeur	Interface	Adresse IP	Masque / Reseau
Router4	Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.248 /29
Router4	Se0/3/1 (WAN)	192.168.1.9	255.255.255.252 /30
Router5	Gi0/0 (LAN)	192.168.2.1	255.255.255.248 /29
Router5	Se0/3/0 (WAN)	192.168.2.9	255.255.255.252 /30
Router3	Gi0/0 (LAN)	192.168.3.1	255.255.255.248 /29
Router3	Se0/3/1 (WAN)	192.168.3.9	255.255.255.252 /30
Router2	Se0/3/0 (vers R4)	192.168.1.10	255.255.255.252 /30
Router2	Se0/3/1 (vers R5)	192.168.2.10	255.255.255.252 /30
Router2	Se0/2/1 (vers Centrale)	192.168.100.1	255.255.255.252 /30
Router1	Se0/3/0 (vers R5)	192.168.2.14	255.255.255.252 /30
Router1	Se0/3/1 (vers R3)	192.168.3.10	255.255.255.252 /30
Router1	Se0/2/1 (vers Centrale)	192.168.100.5	255.255.255.252 /30
Rtr Centrale	Gi0/1 (Datacenter)	192.168.10.1	255.255.255.0 /24
Rtr Centrale	Se0/3/0 (vers R2)	192.168.100.2	255.255.255.252 /30
Rtr Centrale	Se0/3/1 (vers R1)	192.168.100.6	255.255.255.252 /30

3.3 Adressage des Serveurs

Serveur	Adresse IP	Masque	Passerelle
Ventes	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
RH	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
Server4 (DNS/NTP)	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1

3.4 Adresses NAT/PAT Publiques

Routeur	IP Publique	LAN Traduit
Router4	200.0.0.1	192.168.1.0/29 (LAN Bleu)
Router5	200.0.0.2	192.168.2.0/29 (LAN Vert)
Router3	200.0.0.3	192.168.3.0/29 (LAN Rose)

4. Configuration OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) est le protocole de routage dynamique utilise sur l'ensemble du réseau. Tous les routeurs appartiennent a l'aire 0 (backbone).

4.1 Principe de Fonctionnement

- Les routeurs échangent des paquets Hello toutes les 10 secondes pour découvrir les voisins
- Chaque routeur distribue ses LSA (Link State Advertisement) a tous ses voisins
- L'algorithme Dijkstra calcule le chemin le plus court vers chaque reseau
- La convergence est automatique en cas de panne d'un lien ou routeur

4.2 Configuration par Routeur

Routeur Centrale

```
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0    ! LAN Datacenter
 network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0     ! Lien vers Router2
 network 192.168.100.4 0.0.0.3 area 0     ! Lien vers Router1
```

Router4 (LAN Bleu)

```
router ospf 1
 network 192.168.1.0 0.0.0.7 area 0       ! LAN Bleu /29
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0       ! Lien Serial vers Router2
 network 192.168.4.0 0.0.0.3 area 0       ! Lien Serial vers Router1
 network 200.0.0.0 0.0.0.255 area 0       ! IP publique NAT
```

Router2 (Intermédiaire)

```
router ospf 1
 network 192.168.1.8 0.0.0.3 area 0       ! Lien vers Router4
 network 192.168.2.8 0.0.0.3 area 0       ! Lien vers Router5
 network 192.168.5.0 0.0.0.3 area 0       ! Lien vers Router3
 network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0     ! Lien vers Routeur Centrale
```

4.3 Etat de Convergence OSPF

Voisinage	Interface	Etat	Lien
Centrale <-> Router2	Se0/3/0	FULL	192.168.100.0/30
Centrale <-> Router1	Se0/3/1	FULL	192.168.100.4/30
Router2 <-> Router4	Se0/3/0	FULL	192.168.1.8/30
Router2 <-> Router5	Se0/3/1	FULL	192.168.2.8/30
Router1 <-> Router5	Se0/3/0	FULL	192.168.2.12/30
Router1 <-> Router3	Se0/3/1	FULL	192.168.3.8/30

5. Redondance et Load Balancing

Le réseau dispose de deux chemins physiques entre les LANs et le datacenter central, permettant a la fois la distribution de charge et le basculement automatique en cas de panne.

5.1 Chemins Disponibles

Chemin	Route	Coût OSPF
1	LAN -> Routeur Bordure -> Router2 -> Routeur Centrale	Identique (bandwidth 128)
2	LAN -> Routeur Bordure -> Router1 -> Routeur Centrale	Identique (bandwidth 128)

5.2 Configuration Load Balancing

Tous les liens Serial sont configures avec le même bandwidth pour garantir l'égalité des couts OSPF :

```
! Sur TOUS les routeurs - chaque interface Serial
interface Serial0/x/x
 bandwidth 128

! Sur Routeur Centrale
router ospf 1
 maximum-paths 2
```

5.3 Test de Redondance

Résultat du test de basculement réalisé (coupure de Router2) :

Scenario	Comportement	Resultat
Router2 actif	Trafic reparti sur R2 et R1	100% succes
Router2 coupe	OSPF recalcule - bascule sur R1	50% perte pendant convergence
Apres convergence	Tout le trafic via Router1	100% succes

6. Configuration NAT/PAT

Le NAT de type PAT (Port Adresse Translation) est configure sur les trois routeurs de bordure pour permettre aux PCs des LANs d'accéder aux serveurs via une IP publique fixe.

6.1 Configuration Router4 (exemple)

```
! ACL - definir le trafic a translater
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.7

! Pool d'adresse publique
ip nat pool PUBLIC_R4 200.0.0.1 200.0.0.1 netmask 255.255.255.0

! Activer PAT
ip nat inside source list 1 pool PUBLIC_R4 overload

! Interfaces
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat inside
interface Serial0/3/1
 ip nat outside
```

6.2 Verification NAT

```
show ip nat translations
! Resultat attendu :
Pro  Inside global    Inside local      Outside local
icmp 200.0.0.1:28    192.168.1.2:28    192.168.10.10:28
```

7. Configuration DHCP

Le service DHCP est configure localement sur chaque routeur de bordure pour distribuer automatiquement les adresses IP aux PCs de son LAN.

7.1 Configuration par Routeur

Routeur	Pool	Reseau	Passerelle / DNS
Router4	LAN_BLEU	192.168.1.0/29	192.168.1.1 / 192.168.10.13
Router5	LAN_VERT	192.168.2.0/29	192.168.2.1 / 192.168.10.13
Router3	LAN_ROSE	192.168.3.0/29	192.168.3.1 / 192.168.10.13

7.2 Exemple de Configuration (Router4)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool LAN_BLEU
 network 192.168.1.0 255.255.255.248
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 192.168.10.13
```

8. Services Réseau

8.1 DNS — Server4 (192.168.10.13)

Le serveur DNS résout les noms de domaine du réseau interne ali.com.

Nom DNS	Type	Adresse IP
ventes.ali.com	A Record	192.168.10.10
rh.ali.com	A Record	192.168.10.12
server4.ali.com	A Record	192.168.10.13
www.ali.com	A Record	192.168.10.10

8.2 NTP — Server4 (192.168.10.13)

Le serveur NTP synchronise l'horloge de tous les routeurs du réseau.

```
! Sur tous les routeurs
ntp server 192.168.10.13

! Verification
show ntp status
! Resultat : Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.10.13
```

8.3 HTTP — Serveurs Ventes et RH

Serveur	URL	Contenu
Ventes	http://ventes.ali.com	Site web département commercial - catalogue produits
RH	http://rh.ali.com	Portail RH - offres emploi - organigramme

9. Tests et Validation

9.1 Tableau de Bord des Tests

Test	Description	Resultat	Statut
Ping PC -> Serveur Ventes	PC1 ping 192.168.10.10	100% succes	OK
Ping PC -> Serveur RH	PC2 ping 192.168.10.12	100% succes	OK
DHCP LAN Bleu	PC1 obtient IP 192.168.1.x	IP attribuee	OK
DHCP LAN Vert	PC2 obtient IP 192.168.2.x	IP attribuee	OK
DHCP LAN Rose	PC4 obtient IP 192.168.3.x	IP attribuee	OK
NAT/PAT LAN Bleu	Translation 192.168.1.2 -> 200.0.0.1	Translations visibles	OK
OSPF Convergence	show ip ospf neighbor - etat FULL	2 voisins FULL	OK
Load Balancing	2 routes OSPF meme cout vers LANs	2 routes O	OK
Redondance	Bascule auto si Router2 coupe	Bascule sur R1	OK
NTP Synchronisation	show ntp status - stratum 2	Synchronized	OK
DNS Résolution	ping ventes.ali.com depuis PC	IP resolue	OK

9.2 Commandes de Vérification

```
! Verifier OSPF
show ip ospf neighbor               ! Voisins en etat FULL
show ip route                       ! Routes O dans la table

! Verifier NAT
show ip nat translations            ! Translations actives
show ip nat statistics              ! Compteurs

! Verifier DHCP
show ip dhcp binding                ! IPs attribuees

! Verifier NTP
show ntp status                     ! stratum 2 = synchronise
show clock                          ! Heure actuelle

! Verifier interfaces
show ip interface brief             ! UP/UP sur toutes les interfaces
```

10. Conclusion

Le réseau de l'entreprise ALI est entièrement opérationnel avec toutes les fonctionnalités implémentées et validées. L'architecture choisie garantit :

- Haute disponibilité grâce a la redondance Router1/Router2
- Performance optimal grace au load balancing OSPF ECMP
- Sécurité via le NAT/PAT qui masque les IPs privées
- Gestion simplifiée grâce au DHCP et DNS centralises
- Monitoring temporel unifie grâce au NTP
- Présence web interne via les serveurs HTTP Ventes et RH